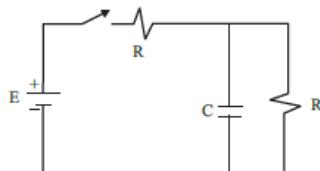


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

9)



A figura acima mostra uma fonte de tensão contínua alimentando um circuito RC. Com o capacitor descarregado, a chave fecha-se no instante inicial, isto é, em $t=0$.

A expressão matemática do tempo total (t), contado a partir do instante inicial até o capacitor se carregar com $1/5$ da tensão da fonte, é:

- a) $0,2 RC$
 - b) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right)$
 - c) $RC \ln(0,2)$
 - d) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{3}{5}\right)$
 - e) $0,6 RC$
-